單元 2-6 道耳吞分壓定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

一、道耳吞分壓定律核心與莫耳分率推導

分壓公理・莫耳分率・分容對照

公理綜整　分壓定義與道耳吞核心公理

・**分壓定義**：混合氣體中，某成分氣體單獨佔有整個容器時所產生的壓力。

・**道耳吞分壓定律**：互不反應的混合氣體，總壓等於各成分分壓之和：

$$P_{總} = P_A + P_B + P_C + \cdots = \sum P_i$$

莫耳分率　分壓定律數學式與平均分子量

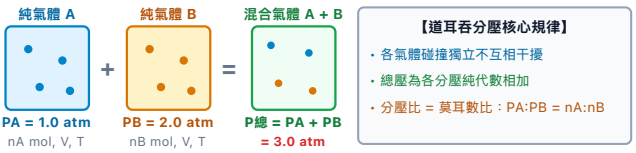
・**莫耳分率**：$X_i = \frac{n_i}{n_{總}}$　$(\sum X_i = 1)$

・**分壓與分率**：$P_i = X_i \cdot P_{總}$

・**平均分子量**：$\bar{M} = \sum X_i M_i = \frac{\bar{d} R T}{P_{總}}$

$$P_i = X_i \cdot P_{總} \quad , \quad \bar{M} = \sum X_i M_i$$

圖 2-31 混合氣體分壓疊加微觀幾何模型



微觀圖像：定溫定容下，各成分氣體分子均勻充滿全體積，彼此碰撞壁面產生的壓力各自獨立累加。

圖 2-32 道耳吞分壓定律與亞曼格分容定律對照模型

道耳吞分壓定律 (同 T、同 V)

・各氣體佔有相同容器體積 V

・壓力依莫耳數分攤：Pi = Xi・P總

P總 = ∑ Pi ； Pi / P總 = ni / n總

亞曼格分容定律 (同 T、同 P)

・各氣體處於相同總壓 P總 下

・體積依莫耳數分攤：Vi = Xi・V總

V總 = ∑ Vi ； Vi / V總 = ni / n總

對稱規律：理想氣體在同溫下，「分壓比＝分容比＝莫耳分率比」恆成立 $(P_i/P_{總} = V_i/V_{總} = X_i)$ 。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 道耳吞分壓定律適用於**互不反應**之混合氣體，其系統總壓力 $P_{總}$ 與成分氣體分壓關係為 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 同溫同容下，混合氣體中某氣體之分壓比等於其 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 比（選填：質量 / 體積 / 莫耳數）。

(3) 容器內有 $2\ \text{mol}\ O_2$ 與 $8\ \text{mol}\ N_2$，若總壓為 $5\ \text{atm}$，則氧氣分壓 $P_{O_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ atm。

(4) 若同溫同壓下氧氣佔氣體總體積的 20%，由亞曼格分容定律可知氧氣之莫耳分率 $X_{O_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

二、液氣動態平衡與飽和蒸氣壓 P-V 曲線

動態平衡・P-V 相圖・汽化判據

平衡熱力學　液氣動態平衡與飽和蒸氣壓定義

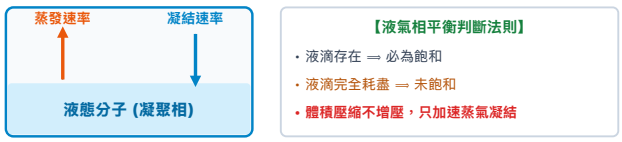
- **動態平衡定義**：密閉容器中，當**液體蒸發速率 = 蒸氣凝結速率**時達到動態平衡。
- **飽和蒸氣壓** P_{sat}：平衡時蒸氣所施加之固定壓力，屬於物質本性。

$$\text{蒸發速率} = \text{凝結速率} \iff P = P_{\text{sat}}$$

關鍵特性　飽和蒸氣壓三大不變原則

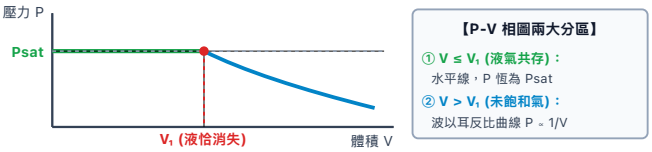
- **只隨溫度改變**：溫度升高 → 分子動能增大 → 蒸發加速 → P_{sat} 增大。
- **與體積無關**：定溫下壓縮或擴大體積，液汽量重分配，P_{sat} 恆定。
- **與液體量無關**：只要殘留微量液體（1 滴或半瓶），P_{sat} 數值相同。

圖 2-33A 液氣相動態平衡微觀分子動態模型



微觀平衡：定溫密閉容器中，蒸發速率僅取決於溫度；凝結速率隨氣相濃度上升，達平衡時兩者相等。

圖 2-33B 密閉定溫活塞氣液平衡 P-V 曲線相圖



指考核心經典：$V \le V_1$ 壓力恆為水平定值 P_{sat}；當 $V > V_1$ 液體完全蒸發消失後，遵循波以耳定律雙曲線。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 25°C 定溫密閉活塞中置入 $10\ \text{g}$ 水，平衡時蒸氣壓為 P_1。若將活塞向上拉大體積一倍且仍有水殘留，此時蒸氣壓 P_2 與 P_1 之關係為 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 若將容器溫度由 25°C 升溫至 50°C，水的飽和蒸氣壓會 ＿＿＿＿＿＿＿＿（選填：增大 / 減小 / 不變）。

(3) 在 $P - V$ 圖中，當系統體積 $V > V_1$（液體完全汽化消失）之後，氣體壓力與體積呈現 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 比關係。

(4) 只要密閉系統中有少量未蒸發之液滴殘留，氣相中的蒸氣壓必恰等於該溫度下的 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

三、托里切利氣壓計法測蒸氣壓與相圖

水銀柱下降量・正常沸點・分子間引力

實驗準則　托里切利管測蒸氣壓計算準則

- **準則一：飽和蒸氣壓定義**

管頂注入液體達氣液平衡（必殘留微量液滴）：

$$P_{\text{sat}} = P_{\text{atm}} - h_{\text{Hg}} = \Delta h_{\text{下降量}}\ (\text{mmHg})$$

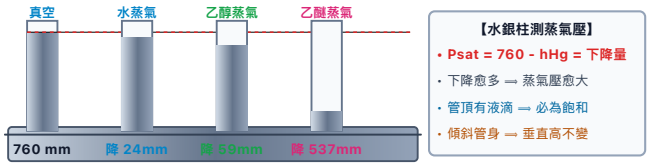
- **準則二：乾涸未飽和判別**

若液體完全蒸發且**無液滴殘留**：$P_{\text{蒸氣}} = \Delta h < P_{\text{sat}}$

物性序列　常見液體蒸氣壓與分子引力關聯

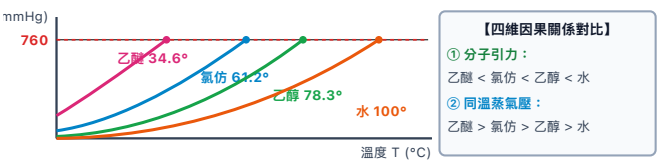
- **分子間引力順序**：水 > 乙醇 > 氯仿 > 乙醚
- **同溫蒸氣壓順序**：乙醚 > 氯仿 > 乙醇 > 水
- **正常沸點定義**：蒸氣壓等於 1 atm(760 mmHg) 時之溫度。

圖 2-34A 托里切利氣壓計注入液滴測蒸氣壓模型



幾何原理：外壓扣除管內水銀柱高度即為飽和蒸氣壓；水銀柱下降量：乙醚 > 乙醇 > 水。

圖 2-34B 四大常見液體飽和蒸氣壓曲線與沸點相圖



規律總結：同溫下引力愈小蒸氣壓愈高；當蒸氣壓達到 760 mmHg 時之溫度即為正常沸點。

液體名稱	化學式	分子間主要作用力	正常沸點	25°C 飽和蒸氣壓	汞柱下降量
乙醚	$C_2H_5OC_2H_5$	弱偶極力、分散力（無氫鍵）	34.6°C	537 mmHg	53.7 cm (下降最多)
氯仿	$CHCl_3$	極性偶極力、分散力	61.2°C	197 mmHg	19.7 cm
乙醇	C_2H_5OH	分子間氫鍵 (-OH)、分散力	78.3°C	59 mmHg	5.9 cm
水	H_2O	強氫鍵三維網狀結構（引力最強）	100.0°C	24 mmHg	2.4 cm (下降最少)

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 25°C、外壓 760 mmHg 的托里切利管中注入某液滴，水銀柱降至 480 mm 且**管頂尚有微量液滴殘留**，則其飽和蒸氣壓為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ mmHg。

(2) 承上題，若注入之液體**完全蒸發乾涸且無任何液滴殘留**，則該液體於此溫度下的真實飽和蒸氣壓必 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 280 mmHg（選填：大於 / 小於 / 等於）。

(3) 乙醚（34.6°C）、氯仿（61.2°C）、乙醇（78.3°C）、水（100°C）中，分子間引力最強者為 ＿＿＿＿＿＿＿＿；揮發性最高者為 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 在高山外壓為 600 mmHg 之環境下，水沸點必 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 100°C（選填：高於 / 低於 / 等於）。

四、排水集氣法與飽和水蒸氣壓扣除

濕氣體分壓・水面差高度換算・難溶氣體

收集原理 排水集氣法與飽和水蒸氣扣除準則

- **潮濕氣體組成**：排水集氣法收集所得為水蒸氣飽和之氣體。
- **分壓扣除公式**：乾燥氣體之真實分壓需扣除同溫下之飽和水蒸氣壓：

$$P_{\text{瓶內總壓}} = P_{\text{乾燥氣體}} + P_{\text{水蒸氣}} \implies P_{\text{乾燥}} = P_{\text{瓶內}} - P_{\text{sat}}$$

適用氣體 難溶與極性氣體收集判別

- **適用難溶氣體**：$H_2, O_2, N_2, NO, CO, CH_4$ 等難溶於水者。
- **不適用易溶氣體**：HCl, NH_3, SO_2, NO_2 等易溶或與水反應者。
- **水銀高度換算**：$1\ \text{mmHg} = 13.6\ \text{mm}\ H_2O = 1.36\ \text{cm}\ H_2O$。

圖 2-35 排水集氣法集氣瓶水面高度差三種力學平衡模型



力學平衡：以水槽水平面為等壓基準面，瓶內水面較高則壓迫氣體少減壓，較低則受外水柱加壓。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 27°C 時以排水集氣法收集氧氣，外壓為 $760\ \text{mmHg}$，已知 27°C 水之飽和蒸氣壓為 $26.7\ \text{mmHg}$。若瓶內外水面等高，則乾燥氧氣之分壓為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ mmHg。

(2) 承上題，若瓶內水面比槽內水面高出 $13.6\ \text{cm}$ 水柱，則瓶內氣體總壓換算為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ mmHg。

(3) 下列氣體中，何者**不適合**使用排水集氣法收集？（A）H_2　（B）O_2　（C）HCl　（D）CH_4：答：＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 欲求排水集氣法收集所得乾燥氣體於 STP 下之體積，需利用 $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$，其中初態壓力 P_1 必須使用 ＿＿＿＿＿＿＿＿（選填：潮濕總壓 / 乾燥分壓）。

單元 2-6 道耳吞分壓定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

經典範例 1　氣體混合與分壓基本計算（定溫擴散與波以耳定律）

基礎分壓經典題

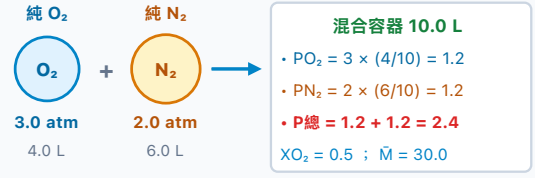
在 $25^\circ C$ 時，將 $3.0\ atm$ 的 O_2 4.0 升 及 $2.0\ atm$ 的 N_2 6.0 升，共同置入容積為 10.0 升 的密閉真空容器中。兩氣體互不反應：

(1) 試由波以耳定律，求混合後氧氣 (P_{O_2}) 與氮氣 (P_{N_2}) 的分壓各為多少 atm？

(2) 試求混合後容器內的總壓力 $P_{總}$ 為多少 atm？

(3) 混合氣體中氧氣的莫耳分率 X_{O_2} 與混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$ 各為多少？

圖 2-36A 氣體擴散波以耳分壓稀釋模型



(1) 各成分分壓 P_{O_2}, P_{N_2}	(2) 混合後總壓力 $P_{總}$	(3) 莫耳分率 X_{O_2} 與平均分子量 $\bar{M}$

經典範例 2　定容下氣體反應與加熱分壓變化（化學計量與升溫變壓）

氣體反應熱門考題

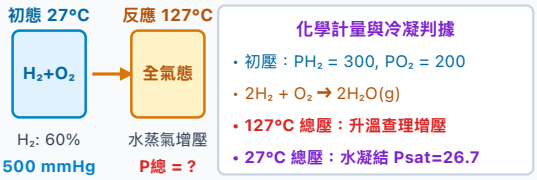
在 $27^\circ C$ 時，一密閉定容容器中裝有 H_2 與 O_2 混合氣體，總壓為 $500\ mmHg$，已知 H_2 莫耳數佔 60%：

(1) 反應前容器內 H_2 與 O_2 的初分壓各為多少 $mmHg$？

(2) 點火反應生成水蒸氣後升溫至 $127^\circ C$（水全為氣態），求此時容器內總壓力為多少 $mmHg$？

(3) 若反應後冷卻至 $27^\circ C$（已知 $27^\circ C$ 水之飽和蒸氣壓為 $26.7\ mmHg$），容器內總壓力變為多少 $mmHg$？

圖 2-36B 氫氧反應定容升溫與冷凝模型



(1) 初分壓 P_{H_2}, P_{O_2}	(2) $127^\circ C$ 全氣態總壓	(3) $27^\circ C$ 冷凝後總壓

單元 2-6 道耳吞分壓定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

經典範例 3　碳與氧燃燒平衡之氣體分壓比（原子守恆與壓力增量）

聯立方程經典題

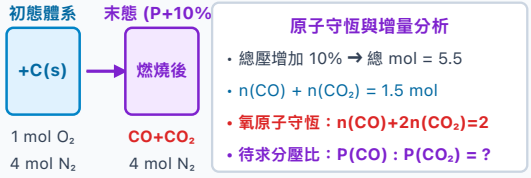
在 O_2 與 N_2 莫耳數比為 $1:4$ 的混合氣體中加入過量碳粉，加熱使其完全反應產生 CO 及 CO_2。反應後於**同溫同體積**下測得總壓增加 10%。若 O_2 完全耗盡：

(1) 設初態有 $1.0\ \text{mol}\ O_2$ 與 $4.0\ \text{mol}\ N_2$，求生成之 $(CO + CO_2)$ 總莫耳數。

(2) 利用「氧原子莫耳數守恆」，列式求出生成之 CO 與 CO_2 各自莫耳數。

(3) 試求反應後氣體中分壓比 $P_{CO} : P_{CO_2}$ 為何？

圖 2-37A 碳氧燃燒原子守恆增壓模型



(1) 生成 $(CO + CO_2)$ 總莫耳數	(2) n_{CO} 與 n_{CO_2} 各自莫耳數	(3) 分壓比 $P_{CO} : P_{CO_2}$

經典範例 4　三球連通管氣相反應與分壓平衡（生成固體氯化銨相變扣除）

酸鹼氣相沉澱熱門題

同溫下，A $(1.0\ \text{L}\ HCl)$、B $(2.0\ \text{L}\ NH_3)$、C $(3.0\ \text{L}\ CH_4)$ 三容器以活栓細管相連。活栓關閉時各室壓力均為 $2.0\ \text{atm}$。開啟活栓使氣體完全反應生成固體 $NH_4Cl_{(s)}$：

(1) 計算反應前各氣體莫耳數相對比例（以 $P \cdot V$ 表示）。

(2) 判斷酸鹼中和反應之限量試劑為何？反應後各殘存氣體莫耳數為何？

(3) 平衡後 $NH_{3(g)}$ 之莫耳分率 X_{NH_3} 及系統總壓 $P_{總}$ 各為多少？

圖 2-37B 三球連通管反應沉澱模型



(1) 初氣體莫耳數比 $(P \cdot V)$	(2) 限量試劑與殘存氣體莫耳數	(3) 氣相 X_{NH_3} 與系統總壓 $P_{總}$

單元 2-6 道耳吞分壓定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

經典範例 5　排水集氣法與狀態方程式換算（水面差高度校正與定量轉移）

實驗計算核心必考題

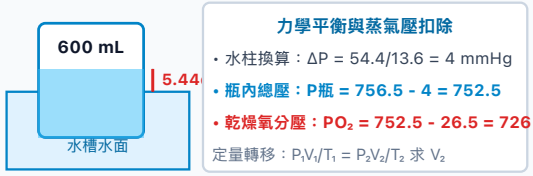
在 27°C 時以排水集氣法收集氧氣一瓶 $600\ \text{mL}$，瓶內水面比槽內水面高出 $5.44\ \text{cm}$。外壓為 $756.5\ \text{mmHg}$，已知 27°C 水之飽和蒸氣壓為 $26.5\ \text{mmHg}$（水銀密度為水之 13.6 倍）：

(1) 瓶內高出之水柱高度換算為水銀柱差 ΔP 為多少 mmHg？瓶內總壓為何？

(2) 扣除飽和水蒸氣壓後，瓶內乾燥氧氣分壓 P_{O_2} 為多少 mmHg？

(3) 若將此瓶乾燥氧氣定量轉移至 127°C、$365\ \text{mmHg}$ 環境下，體積變為多少 mL？

圖 2-38A 排水集氣水面高度差校正模型



(1) ΔP 與瓶內總壓 (mmHg)	(2) 瓶內乾燥氧氣分壓 P_{O_2}	(3) 定量轉移後體積 (mL)

經典範例 6　活塞力學平衡與飽和蒸氣壓綜合應用（多相態雙室平衡）

高階熱力學力學壓軸題

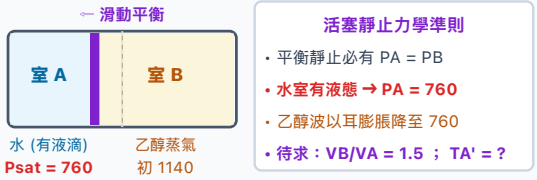
導熱密閉氣缸由自由滑動活塞隔成左室 A（水蒸氣）與右室 B（乙醇蒸氣），容積均為 30.6 升。在 100°C 時水飽和蒸氣壓為 $760\ \text{mmHg}$，乙醇為 $1140\ \text{mmHg}$。釋放活塞使之自由滑動達平衡：

(1) 釋放活塞達成力學平衡停止移動時，右室容積 V_B 為左室容積 V_A 的幾倍？

(2) 平衡停止移動時，左室 A 與右室 B 內的壓力各為多少 mmHg？

(3) 若要使活塞移回正中央，需將左室 A 之溫度加熱至多少 $^\circ\text{C}$？

圖 2-38B 雙室氣缸活塞相平衡滑動模型



(1) 平衡容積倍數 V_B/V_A	(2) 平衡壓力 P_A, P_B (mmHg)	(3) 活塞回正中央加熱溫度 ($^\circ\text{C}$)

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~4

減壓加倍・完全汽化・鋼瓶灌氣球・雙瓶混合

練習 1：排水集氣與飽和水蒸氣壓・減壓體積加倍計算

考題精選 1

情境設定：在 $25^\circ extC$、$760extmmHg$ 的大氣壓力下，於水面上收集氧氣。已知 $25^\circ extC$ 時水的飽和蒸氣壓為 $24extmmHg$。

若減壓使其體積增大為原來的兩倍，且容器中仍有液態水滴存在，此時容器內氣體之總壓力為多少 $extmmHg$？

A. 380 mmHg　　B. 368 mmHg

C. 392 mmHg　　D. 404 mmHg

答案填寫：（＿＿＿）

練習 2：飽和蒸氣壓與完全汽化條件・容器體積計算

考題精選 2

情境設定：已知 $27^\circ extC$ 時水的飽和蒸氣壓為 $30.4extmmHg$。今於可改變體積的真空容器中充入 $1.8ext$克 水，溫度維持 $27^\circ extC$。

當水完全汽化且蒸氣壓恰為 $30.4extmmHg$ 時，容器體積為若干公升？（原子量：$extH=1, extO=16$，$R=0.082extatm\cdot extL/(extmol\cdot extK)$）

A. 8.2 升　　B. 82 升

C. 61.5 升　　D. 615 升

答案填寫：（＿＿＿）

練習 3：高壓鋼瓶充填氣球・可用氣體體積與波以耳定律

考題精選 3

情境設定：使用一鋼瓶內裝氦氣，體積為 $25ext$公升，壓力為 $10ext$大氣壓，用以填充氣球。填充過程維持同溫。

使每個氣球體積為 $1ext$公升、氣壓為 $1ext$大氣壓，則最多共可填充多少個氣球？（鋼瓶無法將氣壓抽至低於外界 $1extatm$）

A. 250 個　　B. 225 個

C. 200 個　　D. 175 個

答案填寫：（＿＿＿）

練習 4：連通容器混合平衡・莫耳數比與成分分壓判斷

考題精選 4

情境設定：開關 C 關閉時，A 容器裝 $extH_2$ 壓力為 $5extatm$，B 容器裝 $extC_2extH_6$ 壓力為 $3extatm$。開啟開關 C 混合達平衡後，測得總壓變為 $3.4extatm$（同溫且不反應）。

下列有關此系統平衡後的敘述，何者<u>錯誤</u>？

A. 平衡後 A 與 B 容器總壓相等，均為 3.4 atm

B. 容器體積比 $V_A:V_B=1:4$

C. 莫耳數比 $n(extH_2):n(extC_2extH_6)=5:12$

D. A 容器與 B 容器內 $extC_2extH_6$ 之分壓均為 1.6 atm

答案填寫：（＿＿＿）

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 5~8

揮發分子量・苯冷卻凝結・潮濕空氣壓縮・活塞 P-V 圖

練習 5：分壓定律與揮發物分子量測定・升溫熱膨脹修正

考題精選 5

情境設定：在 $1ext{大氣壓}$、$27^\circ extC$ 下，將 $80ext{克}$ 某揮發性液體放入體積 $10.0ext{升}$ 的容器中後密封。加熱至 $127^\circ extC$ 時測得密封總壓為 $9.43ext{大氣壓}$（液體完全汽化，空氣熱膨脹）。

試問該揮發性液體的分子量約為多少 $extg/mol$？

A. 28 g/mol　　B. 32 g/mol

C. 46 g/mol　　D. 64 g/mol

答案填寫：（＿＿）

練習 6：飽和蒸氣壓與冷卻凝結判別・給呂薩克定律應用

考題精選 6

情境設定：已知 $50^\circ extC$ 時苯之飽和蒸氣壓為 $272extmmHg$。在定容下、$80^\circ extC$ 時，容器內苯蒸氣的蒸氣壓為 $353extmmHg$。

若將此容器降溫冷卻至 $50^\circ extC$，容器內的最終平衡壓力為多少 $extmmHg$？

A. 272 mmHg　　B. 283 mmHg

C. 323 mmHg　　D. 353 mmHg

答案填寫：（＿＿）

練習 7：氣液平衡與體積壓縮減半・飽和水蒸氣壓計算

考題精選 7

情境設定：某容器內含少量的水及空氣，其平衡壓力為 $760extmmHg$。若將容器壓縮使體積減半，在同一溫度測得之平衡壓力變為 $1500extmmHg$。

試問在此溫度下，水的飽和蒸氣壓為何？

A. 760 mmHg　　B. 60 mmHg

C. 20 mmHg　　D. 10 mmHg

答案填寫：（＿＿）

練習 8：活塞氣液平衡相圖・飽和蒸氣壓與 P-V 曲線判讀

96 指考經典

情境設定：密閉容器內液體與蒸氣形成平衡。在定溫下將活塞緩慢往上拉，當系統體積達到 V_1 時液體恰好全部消失。

試問下列哪一個敘述最能正確表示此系統壓力隨體積變化（$P-V$ 圖）的關係？

A. $V \le V_1$ 時為水平直線，$V > V_1$ 時為向右下遞減之平滑雙曲線

B. 全程為固定壓力之水平直線

C. $V \le V_1$ 時為水平直線，$V > V_1$ 時為負斜率線性遞減

D. 全程為向右下平滑遞減之雙曲線

答案填寫：（＿＿）

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 9~10 & 課堂運算手寫專區

混合分壓計算・排水集氣 STP 換算・演算筆記

練習 9：莫耳分率與分壓定律計算・狀態方程式求解

考題精選 9

情境設定：在 $27^\circ extC$ 時，一體積為 $8.2 extL$ 的密閉容器中，盛有 $1.6 extg$ 的甲烷（$extCH_4$）與 $6.4 extg$ 的氧氣（$extO_2$）。混合氣體未發生反應。（原子量：$extC = 12, extH = 1, extO = 16$）

試問容器中甲烷的分壓及容器內的氣體總壓力分別為何？

A. 甲烷分壓 0.30 atm，總壓 0.90 atm

B. 甲烷分壓 0.20 atm，總壓 0.60 atm

C. 甲烷分壓 0.15 atm，總壓 0.45 atm

D. 甲烷分壓 0.25 atm，總壓 0.75 atm

答案填寫：（＿＿＿）

練習 10：排水集氣法水蒸氣壓修正・綜合換算至 STP 體積

考題精選 10

情境設定：在 $20^\circ extC$、$758 extmmHg$ 的大氣壓力下，以排水集氣法收集得 $400 extmL$ 的氫氣。已知 $20^\circ extC$ 時水的飽和蒸氣壓為 $18 extmmHg$。

若欲在標準狀況（$extSTP$：$0^\circ extC$、$760 extmmHg$）下求此乾燥氫氣的體積，最接近下列何者？

A. 345 mL

B. 363 mL

C. 382 mL

D. 410 mL

答案填寫：（＿＿＿）

課堂推導專區　練習 9 與練習 10 完整力學與分壓狀態演算手寫筆記

大考關鍵思考過程

六、單元檢核練習題・參考答案速查表（不需詳解）

答案速查・核心對照・學習評量

答案速查　題庫精選 10 題・標準解答矩陣與命題核心主題

題號	解答	命題核心考點	題號	解答	命題核心考點
練習 1	C	排水集氣減壓加倍與蒸氣壓恆定	練習 6	A	苯降溫飽和蒸氣壓凝結判據
練習 2	C	水完全汽化飽和蒸氣壓臨界容積	練習 7	C	壓縮減半聯立求飽和水蒸氣壓
練習 3	B	高壓氦氣鋼瓶有效釋放填充量	練習 8	A	活塞氣液平衡 P-V 曲線相圖判讀
練習 4	D	連通容器擴散混合分壓與體積比	練習 9	A	甲烷與氧混合莫耳分率與總壓求解
練習 5	B	揮發物汽化分壓與空氣升溫修正	練習 10	B	排水集氣水蒸氣扣除換算至 STP

核心公式提點　單元 2-6 道耳吞分壓定律・關鍵解題公式速記

- **分壓定律核心**：$P_{總}=\sum P_i \quad , \quad P_i=X_i\cdot P_{總}=\dfrac{n_i}{n_{總}}P_{總}$
- **平均分子量**：$\bar{M}=\sum X_iM_i=\dfrac{\bar{d}RT}{P_{總}}$　（同溫同壓下：$\bar{M}_1:\bar{M}_2=d_1:d_2$）
- **飽和蒸氣壓判據**：有液滴殘留必為飽和 $P=P_{\text{sat}}$；液體完全耗盡乾涸為未飽和 $P<P_{\text{sat}}$。
- **排水集氣水面差修正**：水柱 h cm 換算為汞柱差 $\Delta P=\dfrac{h}{1.36}=\dfrac{10h}{13.6}$ mmHg。
- **乾燥氣體分壓扣除**：$P_{\text{乾燥氣體}}=P_{\text{瓶內總壓}}-P_{\text{水蒸氣, sat}}$。

學習成效自我檢核欄

自主學習評量

基礎觀念理解	經典範例掌握	題庫演練得分	教師簽章評語
☐ 優秀 ☐ 良好 ☐ 待加強	☐ 6題全熟 ☐ 4-5題 ☐ 需輔導	答對 ＿＿＿ / 10 題	＿＿＿＿＿＿＿＿